$\left(2k\pi-\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$内严格增，在区间$\left(2k\pi+\frac{\pi}{2},2(k+1)\pi-\frac{\pi}{2}\right)$内严格减，在$x=2k\pi-\frac{\pi}{2}$时取得极小值$-1$，在$x=2k\pi+\frac{\pi}{2}$时取得极大值 1.

例 8 已知 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x+2$，求函数 $y=f(x)$的单调区间和极值.

解 对函数求导，得 $f'(x)=x^2-1$. 令 $f'(x)=0$，解得两个驻点$x_1=-1$，$x_2=1$. 列表如下：

表 5-5

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	极大值$\frac{8}{3}$	↘	极小值$\frac{4}{3}$	↗

因此，函数 $y=f(x)$的单调增区间为$(-\infty,-1)$及$(1,+\infty)$，单调减区间为$(-1,1)$. $y=f(x)$在 $x=-1$ 处取得极大值 $f(-1)=\frac{8}{3}$，在 $x=1$ 处取得极小值 $f(1)=\frac{4}{3}$.

练习 5.3(2)

1. 求余弦函数 $y=\cos x$ 的单调区间和极值.
2. 求函数 $y=x^3-3x$ 的单调区间和极值.

3 利用导数研究函数的最值

在许多理论和现实的问题中，常常需要求函数的**最大值**或者**最小值**(统称为**最值**). 最值反映了函数在定义域上整体的情况，而极值则仅考虑函数在某点附近的局部特征. 有时最值和极值是一致的，如函数 $y=\sin x$；但有时却不一致，如图 5-3-2 所示的函数. 当然，一个函数的极值与最值可能都不存在，如函数 $y=x^3$. 但是，如果考虑一个在闭区间上的连续函数，函数的最大值与最小值一定存在.

上面所说的一个区间 I 上的连续函数，可以直观地理解为在